

益小助

项目名称：益小助

作品类型：微信小程序

项目定位：校园公益资源智能匹配平台

项目链接: [LcYun53188/yixiaozhu_miniprogram](https://github.com/LcYun53188/yixiaozhu_miniprogram)

1. 作品说明

“益小助”是一款面向校园公益场景的微信小程序作品，核心目标是建立一个集资源发布、需求发布、内容审核、智能匹配、对接反馈和信誉沉淀于一体的校园互助平台。项目聚焦高校中真实存在、频繁发生、但长期缺乏统一数字化支撑的公益资源流转问题，希望以更加轻量、规范和高效的方式，提升校园资源共享与互助服务水平。

从使用对象来看，益小助主要服务于在校学生，同时兼顾学生组织、志愿服务团队以及具有内容审核职责的管理人员。普通学生可以通过平台发布教材、闲置物资、失物信息或临时求助内容，并通过智能推荐快速找到潜在匹配对象；管理员则可以依托后台审核机制维护平台秩序，提升平台的内容可信度和使用质量。

从产品性质来看，益小助并不是一个简单的信息展示页面，也不是传统意义上的二手交易平台。它更强调“公益互助”属性，即通过技术手段提升校园闲置资源的再利用效率，降低资源浪费，同时增强学生之间的互助连接。与一般的发布平台相比，益小助更重视信息质量、对接效率和平台信任体系，力图让每一条信息都不仅“被发出来”，还能够“被理解、被筛选、被匹配、被闭环处理”。

在当前版本中，系统已经围绕比赛展示需求完成了较为完整的功能框架，包括：

1. 面向普通用户的资源与需求发布功能
2. 面向管理员的内容审核与后台管理功能
3. 面向平台治理的评价与信誉积分机制
4. 面向智能化体验的 AI 分类、标签提取、文案优化与风险识别能力
5. 面向真实展示的图片上传、图片预览和用户评估价功能

作品整体以“校园公益资源智能匹配”为主线，充分结合微信小程序“轻量、易传播、即用即走”的特点，以及 AI 在文本理解和信息整理方面的优势，构建了一个具有现实应用价值、技术实现路径清晰、竞赛展示效果良好的校园服务型项目。

2. 创作背景与痛点分析

2.1 创作背景

随着高校数字化建设持续推进，校园生活中越来越多的服务场景正在从线下走向线上。但在公益互助和资源流转这一领域，许多高校仍然高度依赖传统的信息传播方式，例如班级群、社团群、朋友圈转发、宿舍楼公告栏或线下张贴通知。这些方式虽然门槛低、上手快，但难以形成长期稳定的信息沉淀，也缺乏统一的规则和管理机制。

与此同时，大学校园本身是一个资源丰富且流动频繁的环境。每学期都会有大量旧书教材、复习资料、生活用品和临时性求助需求产生。这些资源和需求往往具有明显的时效性和对象针对性，如果不能在较短时间内完成精准连接，就容易出现资源闲置、信息失效或需求得不到回应的问题。

在人工智能快速发展的背景下，文本分类、标签提取、语义匹配和内容风险识别等能力已经具备较强可用性，这为校园公益平台的智能化升级提供了新的技术条件。基于这样的现实背景，益小助希望尝试一种更符合当代校园使用习惯的解决方案：以微信小程序作为前端载体，以 AI 作为信息处理增强模块，建设一个面向真实校园场景的公益资源智能匹配平台。

项目的出发点并不是单纯做一个“能发帖”的系统，而是围绕校园真实痛点，思考如何通过技术手段持续优化以下几个核心问题：

6. 信息如何更集中地展示和留存
7. 信息如何更清晰、真实、规范地表达
8. 资源和需求如何更快速、更准确地完成匹配
9. 平台如何建立起可信、可持续的治理和信用机制

2.2 痛点分析

2.2.1 信息传播碎片化严重

当前校园公益互助信息大多分散在多个聊天群、社交媒体和线下通知中，缺乏统一入口。信息一旦被新消息刷屏，就很容易快速沉底，真正有需求的同学未必能及时看到。对于失物招领、教材转赠这类时效性较强的场景而言，信息传播效率低意味着资源与需求错配的概率会显著提高。

2.2.2 信息内容质量参差不齐

在实际使用中，很多用户习惯用一句简单的话描述资源或需求，例如“有几本高数书”“求一件冬衣”“捡到一个水杯”等。这种描述往往缺少类别、适用对象、物品状况、交接方式等关键信息，使得其他用户很难迅速判断是否值得联系。特别是在教材和闲置物资类场景中，如果缺少图片、标签和参考信息，会明显影响资源流转效率。

2.2.3 供需匹配主要依赖人工筛选

传统传播方式往往只是让信息“被看见”，但没有进一步帮助用户判断“这条信息是否与自己有关”。对于需求方来说，需要花时间浏览大量无关信息；对于资源方来说，也难以快速找到最合适的接收对象。这种完全依赖人工搜索和判断的方式在信息数量增加后会变得低效。

2.2.4 平台信任缺乏可持续机制

如果一个平台没有审核机制、评价机制和信誉沉淀机制，就很容易积累广告、恶意信息、低质量信息和无效发布。一旦平台内容质量下降，用户的使用信任也会迅速下降。尤其是校园公益场景本身强调互助和真实连接，若缺乏最基本的治理能力，平台很难持续运行。

2.2.5 信息真实性表达手段有限

许多校园资源信息在传统传播方式下只能靠文字描述，这会导致信息呈现不完整。例如教材的新旧程度、闲置物资的外观状态、失物的形态特征等，如果没有图片辅助说明，用户理解成本会更高。此外，用户对资源价值的主观认知也无法被表达，导致双方沟通成本上升。因此，增加图片展示与用户评估价等信息字段，能够显著提升信息表达完整度。

综上，当前校园公益资源流转场景的核心矛盾并不只是“有没有信息”，而是“信息是否清晰、是否可信、是否容易匹配、是否能够形成完整闭环”。这正是益小助希望重点解决的问题。

3. 应用场景

3.1 旧书教材转赠

旧书教材转赠是高校中最普遍的资源流转场景之一。每到学期结束或毕业季，大量教材、复习资料、课堂笔记和考试辅导书会从高年级学生手中流出；与此同时，低年级学生、补考学生或跨专业选课学生又恰好存在获取这些资料的需求。

在益小助中，资源方可以上传教材图片、填写书籍名称、课程类别、适用对象和用户评估价等信息，需求方可以通过分类浏览、关键词检索和 AI 推荐快速找到对应资源。这种方式既保留了校园公益互助的属性，又显著降低了教材资源在校园中重复购置和闲置浪费的问题。

3.2 闲置物资共享

校园中存在大量短期使用或阶段性使用的闲置物资，例如台灯、收纳架、文具、保温杯、插线板、小风扇、衣物等。这些物品往往仍具备使用价值，但在传统方式下很难精准找到需要的人。

益小助通过统一平台聚合这些信息，支持用户上传实物图片、填写物品描述和评估价，并借助 AI 自动提取标签，使得物资信息更加标准化和易检索。对于接收方而言，可以更直观地了解资源状态；对于发布方而言，也能更快完成资源转交。

3.3 失物招领

失物招领是校园生活中一个高频但又极度依赖传播时效的场景。无论是证件、钥匙、水杯、耳机还是充电器，一旦丢失，找到信息的时间越早，成功找回的可能性越高。

在这个场景中，平台支持发布拾获信息和丢失信息，并通过图片上传、分类展示和关键词检索帮助双方进行快速识别。集中式展示方式相较于群消息传播更稳定，也更适合后续查询与回看。

3.4 爱心帮扶与临时求助

爱心帮扶场景主要面向那些时间敏感、资源紧缺或临时性较强的需求，例如临时借用学习资料、紧急寻找生活物资、阶段性帮助等。相较于教材和闲置物资，这类需求通常具有更强的时效性和针对性。

益小助可结合需求紧急程度、文本标签和历史匹配逻辑，对此类信息进行优先推荐，帮助需求方更快触达合适资源方。这使平台不仅具备资源共享能力，也具备一定程度的应急互助价值。

3.5 校园公益活动扩展场景

虽然当前比赛版本重点聚焦在资源与需求流转，但平台架构本身也支持向校园公益活动扩展。例如，后续可以继续增加公益活动招募、爱心物资征集、志愿者报名与活动通知等功能，使项目从单一资源匹配平台进一步发展为综合性校园公益服务平台。

4. 产品设计

4.1 设计目标

项目的产品设计遵循“轻量、场景、智能、可信”四个核心原则。

第一，轻量化。依托微信小程序作为入口，用户无需下载独立应用即可快速进入平台，符合学生日常使用习惯，也更利于在校园场景中传播。

第二，场景化。项目不追求功能大而全，而是围绕校园公益资源流转这一核心场景展开，优先保证业务闭环清晰、页面路径简洁、用户操作直接。

第三，智能化。AI 不是独立悬浮在系统之外的展示能力，而是嵌入到发布、审核和匹配过程中，真正参与信息处理与平台治理。

第四，可信化。项目希望通过管理员审核、评价反馈和信誉积分机制，逐步建立平台的长期信任体系，使用户愿意持续使用和参与互助。

4.2 核心功能设计

4.2.1 资源与需求发布

平台支持“我有资源”和“我需要资源”两类核心发布模式。用户在发布时需要填写标题、描述、分类、联系方式和交接地点等信息，当前版本还支持以下增强能力：

- 10. 最多 3 张图片上传、预览和删除
- 11. 用户评估价填写
- 12. AI 标签提取
- 13. AI 文案优化

其中，图片上传用于提升信息可视化表达效果，帮助其他用户快速判断物资状态；用户评估价则用于表达发布者对资源价值的参考判断，帮助双方更高效地沟通预期。该字段强调“参考价值”，而非平台交易定价。

4.2.2 分类浏览与检索

平台首页设置旧书教材、闲置物资、失物招领、爱心帮扶、公益活动等分类入口，帮助用户快速从宏观层面进入目标场景。系统同时支持关键词搜索、状态筛选和时间排序，使用户能够在信息数量增加时仍然保持较高的检索效率。

4.2.3 内容审核与风险控制

所有用户提交的信息默认不会直接公开，而是先进入待审核状态。管理员可以在后台查看资源和需求内容，结合 AI 风险识别结果对广告、无关内容和低质量信息进行过滤。这一设计既符合公益平台对内容真实性的要求，也有助于控制平台秩序和提升用户信任。

4.2.4 智能匹配与状态流转

审核通过后，系统会根据资源类别、文本标签、关键词相似度和需求紧急程度生成匹配结果，并在匹配页中展示匹配分数和推荐原因。用户可进一步将匹配状态从“系统推荐”推进到“已联系”“已完成”等阶段，使系统形成从信息发布到对接完成的闭环。

4.2.5 评价与信誉积分

当供需双方完成对接后，可以进行星级评价、文字评价和标签评价。系统根据评价结果更新被评价方信誉积分，并记录收到评价次数。信誉积分机制能够帮助平台逐步沉淀信用数据，为后续用户排序、治理和风控提供基础。

4.2.6 管理后台与数据概览

管理员端支持查看待审核内容、执行通过或驳回操作、维护资源状态以及查看平台概览数据。后台设计重点不在于复杂报表，而在于提高审核效率和平台治理效率，使项目在比赛展示中体现出完整的管理闭环。

4.3 页面设计思路

页面设计围绕“易看、易发、易匹配”展开。

首页重点突出分类入口、AI 推荐和最新需求，使用户进入平台后能快速理解平台用途。发布页强调轻量录入和 AI 辅助，通过图片、标签和优化描述降低沟通成本。详情页聚焦资源真实信息展示，尤其强化图片、标签、用户评估价和联系方式的可视化表达。匹配页强调推荐原因和状态推进，评价页则强调信誉沉淀。后台管理页则以高效审核和概览展示为优先目标。

整体而言，产品设计不是追求复杂视觉包装，而是强调清晰的路径、明确的信息层次和便于演示的功能闭环。

5. 技术实现方案

5.1 总体架构

项目采用前后端分离架构，由微信小程序前端、Node.js + Express 后端、MySQL 数据库和 AI 服务层组成。

14. 表现层：微信小程序，负责页面展示、表单交互、图片选择、状态反馈和用户操作承载。

15. 业务层：Node.js + Express，负责接口实现、审核逻辑、匹配逻辑、权限控制和消息通知。

16. 数据层：MySQL，负责核心业务数据持久化，包括用户、资源、需求、审核、匹配、评价和信誉相关数据。
17. AI 能力层：第三方大模型接口与规则兜底模块，负责文本分类、标签提取、文案优化、风险识别和推荐解释。

这种架构的优势在于职责清晰、开发效率较高、后续扩展空间明确，比较适合校赛周期内快速落地和演示。

5.2 前端实现

前端采用微信小程序原生开发，当前已完成首页、分类页、发布页、详情页、匹配页、消息页、个人中心和后台管理页等主要页面骨架。

在功能实现上，前端当前已支持：

18. 用户登录态保持与演示账号快速登录
19. 资源与需求表单填写
20. 图片选择、预览和删除
21. AI 标签提取与文案优化调用
22. 列表展示与详情展示
23. 匹配记录查看和状态更新
24. 管理端审核操作入口

前端交互设计重点放在降低用户输入成本与提升信息呈现完整度上，因此在发布场景中加入了图片、评估价与 AI 辅助，而在详情与匹配场景中则突出图片、标签、匹配原因和信誉信息。

5.3 后端实现

后端基于 Node.js + Express 构建 RESTful API，具备轻量、易部署、便于前后端协作的特点。当前后端已规划或实现的模块主要包括：

25. 用户模块：负责登录、身份识别、用户资料获取
26. 资源模块：负责资源创建、更新、列表与详情查询

- 27. 需求模块：负责需求创建、更新、列表与详情查询
- 28. AI 模块：负责标签提取、文案优化、分类和风险识别能力封装
- 29. 审核模块：负责待审核列表、通过/驳回逻辑
- 30. 匹配模块：负责推荐结果生成和状态流转
- 31. 消息模块：负责审核、匹配和状态变更通知
- 32. 收藏模块：负责资源与需求收藏
- 33. 评价与信誉模块：负责互评记录和信誉积分更新
- 34. 后台统计模块：负责平台数据概览

在比赛版本中，后端同时保留了规则兜底思路，即便真实 AI 接口暂不可用，系统仍可依靠规则逻辑完成基础流程，保证演示稳定性。

5.4 数据库设计

当前数据库已包含 `user`、`resource`、`need`、`match\_record`、`review\_record`、`message`、`favorite`、`admin\_apply`、`feedback` 等核心表，能够覆盖当前比赛版本的主要业务流程。

其中：

- 35. `user` 表用于存储用户身份、角色、联系方式、信誉积分和评价次数
- 36. `resource` 表用于存储资源标题、描述、标签、图片、状态等信息
- 37. `need` 表用于存储需求标题、描述、标签、紧急程度和状态信息
- 38. `match\_record` 表用于存储资源和需求之间的匹配结果
- 39. `review\_record` 表用于存储管理员审核行为
- 40. `message` 表用于存储审核、匹配和状态通知
- 41. `feedback` 表用于存储评价内容和信誉分变化

结合当前产品设计，后续建议在 `resource` 与 `need` 表中增加 `estimated\_price` 字段，以完整支持用户评估价功能。这样可以保证产品说明、接口设计和数据库结构三者保持一致。

5.5 AI 接入策略

项目采用 API 方式接入 AI，而不是本地部署模型。采用这一策略的主要原因有三点：

- 42. 比赛周期较短，API 接入更容易落地
- 43. 不需要额外配置高性能显卡和复杂模型环境
- 44. 更容易把重点放在“AI 如何服务业务流程”而不是“模型如何部署”

AI 在本项目中的具体作用包括：

- 45. 文本分类：识别资源或需求所属场景
- 46. 标签提取：提炼关键词和适用对象标签
- 47. 文案优化：将简短描述扩展为更规范的发布内容
- 48. 风险识别：辅助发现广告、无关或低质量内容
- 49. 匹配原因生成：解释为什么该资源与该需求被推荐
- 50. 图片辅助识别：辅助识别图片中的物资类型

为保证系统稳定性，AI 模块采用“AI 接口 + 规则引擎降级”的策略。当接口异常时，系统仍可使用规则逻辑维持基础功能运行。

5.6 当前实现基础

截至目前，项目已经完成以下基础建设：

- 51. 微信小程序前端页面骨架与主要交互流程
- 52. Node.js + Express 后端服务骨架
- 53. MySQL 建表脚本与种子数据
- 54. Docker Compose 一键联调环境
- 55. 图片上传展示相关前端逻辑
- 56. 评价与信誉机制的数据结构与接口设计
- 57. 项目大纲、开发细节、项目书和介绍文档等配套材料

项目源码地址如下：

[LcYun53188/yixiaozhu_miniprogram](https://github.com/LcYun53188/yixiaozhu_miniprogram)